Bd. 42 - Endliche Gruppen

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **2**

2 Endliche Gruppen **3**
2.1 Begriff und Einordnung 3

3 Rekonstruktion bei einem Gruppenquadrat **6**
3.1 Notation und der erkennbare Gruppenkern 6
3.2 Von Lösungsmengen zu endlichen Fasern 13
3.3 Der Rekonstruktionssatz 18

Kapitel 1

Einleitung

Dieser Band schließt an die Gruppen aus Band 40 an. Sein erster Schwerpunkt ist eine Anwendung endlicher Gruppen auf das Isomorphieproblem aus Band 37: Eine endliche Halbgruppe ist durch ihre Potenzhalbgruppe bestimmt, sobald ihre Produktmenge eine Gruppe ist.

Die Beweisidee hat zwei Teile. Zunächst wird die Gruppe im Produktquadrat erkannt. Danach wird gezählt, wie viele Elemente der Ausgangshalbgruppe auf jedes Gruppenelement zurückgezogen werden. Die Potenzhalbgruppe kennt diese Anzahlen als Größen von Lösungsmengen. Die Endlichkeit erlaubt, von den Potenzmengen wieder zu den Grundfasern zurückzukehren.

Die benötigten allgemeinen Werkzeuge stehen dort, wo ihre Voraussetzungen erstmals verfügbar sind: punktierte Bijektionen in Band 08, das Verkleben von Faserbijektionen in Band 09, endliche Potenzmengenkardinalitäten in Band 20, Produktquadrate und Inflationen in Band 28, monoidale Quadrate in Band 38 sowie der Transport von Gruppeneinermengen in Band 40. Der vorliegende Band verbindet diese Bausteine; er führt keine zusätzliche Annahme zur Potenzhalbgruppenvermutung ein.

Kapitel 2

Endliche Gruppen

2.1 Begriff und Einordnung

Definition 42.2.1.1 (Begriff der endlichen Gruppe).

Mengen:	$G,\ e$
Funktionen:	$\star$
Axiome:	
Gruppe:	$\triangleright\, \mathsf{Grp}(G, \star, e)$
Endlichkeit:	$\triangleright\, \mathsf{Finite}(G)$
Neues Symbol:	
Endliche Gruppe:	$\triangleright\, \mathsf{FinGrp}(G, \star, e)$

$$\mathsf{FinGrp}(G, \star, e)$$

Axiom 42.2.1.1 (Zugriff auf die Gruppenstruktur).

Mengen:	$G,\ e$
Funktionen:	$\star$

$$\mathsf{FinGrp}(G, \star, e) \vdash \mathsf{Grp}(G, \star, e)$$

Axiom 42.2.1.2 (Zugriff auf die Endlichkeit).

Mengen:	$G,\ e$
Funktionen:	$\star$

$$\mathsf{FinGrp}(G, \star, e) \vdash \mathsf{Finite}(G)$$

Theorem 42.2.1.1 (Eine endliche Gruppe ist eine endliche Halbgruppe).

Mengen: $G,\ e$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{FinGrp}(G, \star, e) \vdash \mathsf{FinHGr}(G, \star)$$

Die Gruppenstruktur liefert die Halbgruppenstruktur; die Endlichkeit des Trägers bleibt dabei erhalten.

1	1 $\mathsf{FinGrp}(G, \star, e)$	A
1	2 $\mathsf{Grp}(G, \star, e)$	Ax. 42.2.1.1(1)
1	3 $\mathsf{Finite}(G)$	Ax. 42.2.1.2(1)
1	4 $\mathsf{HGr}(G, \star)$	Th. 40.2.2.1(2)
1	5 $\mathsf{FinHGr}(G, \star)$	Def. 37.2.1.1(4, 3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 42.2.1.1
$G,\ e$	Ax. 42.2.1.1
Funktionen:	Ax. 42.2.1.1
$\star$	Ax. 42.2.1.1
$\mathsf{FinGrp}(G, \star, e) \vdash \mathsf{Grp}(G, \star, e)$	Ax. 42.2.1.1
Mengen:	Ax. 42.2.1.2
$G,\ e$	Ax. 42.2.1.2
Funktionen:	Ax. 42.2.1.2
$\star$	Ax. 42.2.1.2
$\mathsf{FinGrp}(G, \star, e) \vdash \mathsf{Finite}(G)$	Ax. 42.2.1.2
Mengen:	Th. 40.2.2.1
$G,\ e$	Th. 40.2.2.1
Funktionen:	Th. 40.2.2.1
$\circ$	Th. 40.2.2.1
$\mathsf{Grp}(G, \circ, e) \vdash \mathsf{HGr}(G, \circ)$	Th. 40.2.2.1
Mengen:	Def. 37.2.1.1
A	Def. 37.2.1.1
Axiome	Def. 37.2.1.1
Halbgruppe:	Def. 37.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{HGr}(A, \star)$	Def. 37.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Endlichkeit:	Def. 37.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{Finite}(A)$	Def. 37.2.1.1
Neues Symbol	Def. 37.2.1.1
Endliche Halbgruppe:	Def. 37.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{FinHGr}(A, \star)$	Def. 37.2.1.1
$\mathsf{FinHGr}(A, \star)$	Def. 37.2.1.1

Kapitel 3

Rekonstruktion bei einem Gruppenquadrat

3.1 Notation und der erkennbare Gruppenkern

Wir verwenden das Produktquadrat aus Band 28:

$$S^2 = S \star_{\mathcal{P}} S = \{x \star y \mid x, y \in S\}.$$

Es ist vom kartesischen Produkt $S \times S$ zu unterscheiden. Auf Unterhalbgruppen bezeichnet dieselbe Operationsschreibweise stets die entsprechende Einschränkung. Für die folgenden Aussagen setzen wir

$$\begin{aligned} G = S^2, \qquad H = T^2, \qquad F_0 = F \restriction_{Q_S^2}, \\ Q_S = \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\}, \qquad Q_T = \mathcal{P}(T) \setminus \{\varnothing\}, \\ Q_G = \mathcal{P}(G) \setminus \{\varnothing\}, \qquad Q_H = \mathcal{P}(H) \setminus \{\varnothing\}. \end{aligned}$$

Die Operationen auf S und T heißen $\star$ und $\diamond$, die Mengenprodukte $\star_{\mathcal{P}}$ und $\diamond_{\mathcal{P}}$. Die hier auftretenden Quadrate werden auf nichtleeren Trägern gebildet.

Beweisidee. Ein Isomorphismus erhält das Produktquadrat. Dieses ist auf der Quellseite die ganze Potenzhalbgruppe von G. Seine Monoidstruktur erkennt auf der Zielseite zunächst H als Monoid. Dann greifen die bereits bewiesene Gruppenstarrheit und der Transport der Gruppeneinermengen.

Theorem 42.3.1.1 (Ein Gruppenquadrat wird mitsamt seinen Einermengen rekonstruiert).

Mengen: $S,\ T,\ G = S^2,\ H = T^2,\ e,\ u,\ v,\ g$
Potenzträger: $Q_S = \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\},\ Q_T = \mathcal{P}(T) \setminus \{\varnothing\}$
Funktionen: $\star,\ \diamond,\ F,\ F_0,\ \varphi,\ h$

$$\begin{array}{l}\mathsf{HGr}(S,\star)\,,\ \mathsf{HGr}(T,\diamond)\,,\ S \neq \varnothing,\ T \neq \varnothing,\\ \mathsf{Grp}(G,\star,e)\,,\ \mathsf{HGrIso}(F;Q_S,\star_{\mathcal{P}};Q_T,\diamond_{\mathcal{P}}) \vdash\\ \exists u \in H\, \exists \varphi \left(\begin{array}{l}\mathsf{Grp}(H,\diamond,u) \wedge \mathsf{GrpIso}(\varphi;G,\star,e;H,\diamond,u) \wedge\\ \forall g \in G\,(F(\{g\}) = \{\varphi(g)\})\end{array}\right)\end{array}$$

Beweis.

Das Zielquadrat ist ein Monoid Th. 42.3.1.1(H1)

$$\begin{array}{l}\mathsf{HGr}(S,\star)\,,\ \mathsf{HGr}(T,\diamond)\,,\ S \neq \varnothing,\ T \neq \varnothing,\\ \mathsf{Grp}(G,\star,e)\,,\ \mathsf{HGrIso}(F;Q_S,\star_{\mathcal{P}};Q_T,\diamond_{\mathcal{P}}) \vdash\\ \exists u \in H\,\big(\mathsf{Mon}(H,\diamond,u) \wedge \mathsf{HGrIso}(F_0;\mathcal{P}(G) \setminus \{\varnothing\},\star_{\mathcal{P}};\mathcal{P}(H) \setminus \{\varnothing\},\diamond_{\mathcal{P}})\big)\end{array}$$

1	1 $\mathsf{HGr}(S,\star) \wedge \mathsf{HGr}(T,\diamond)$	A
2	2 $S \neq \varnothing \wedge T \neq \varnothing$	A
3	3 $\mathsf{Grp}(G,\star,e)$	A
4	4 $\mathsf{HGrIso}(F;Q_S,\star_{\mathcal{P}};Q_T,\diamond_{\mathcal{P}})$	A
1	5 $\mathsf{HGr}(Q_S,\star_{\mathcal{P}}) \wedge \mathsf{HGr}(Q_T,\diamond_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.4.2(1)
2	6 $Q_S \neq \varnothing \wedge Q_T \neq \varnothing$	Th. 28.2.14.5(2)
1,2,4	7 $\mathsf{HGrIso}\big(F_0;Q_S^2,\star_{\mathcal{P}};Q_T^2,\diamond_{\mathcal{P}}\big)$	Th. 28.2.14.15(4, 6)
3	8 $\mathsf{Mon}(G,\star,e)$	Ax. 40.2.1.2(3)
1,2,3	9 $Q_S^2 = \mathcal{P}(G) \setminus \{\varnothing\} \wedge \mathsf{Mon}\big(Q_S^2,\star_{\mathcal{P}},\{e\}\big)$	Th. 38.2.3.3(1, 2, 8)
1,2,3,4	10 $\mathsf{Mon}\big(Q_T^2,\diamond_{\mathcal{P}},F_0(\{e\})\big)$	Th. 38.2.6.2($\wedge E2$ (9), 7)
1,2,3,4	11 $\exists u \in H\,\big(F_0(\{e\}) = \{u\} \wedge \mathsf{Mon}(H,\diamond,u)\big)$	Th. 38.2.3.5(1, 2, 10)
12	12 $u \in H \wedge F_0(\{e\}) = \{u\} \wedge \mathsf{Mon}(H,\diamond,u)$	A
1,2,12	13 $Q_T^2 = \mathcal{P}(H) \setminus \{\varnothing\} \wedge \mathsf{Mon}\big(Q_T^2,\diamond_{\mathcal{P}},\{u\}\big)$	Th. 38.2.3.3(1, 2, 12)
1,2,12	14 $Q_T^2 = \mathcal{P}(H) \setminus \{\varnothing\}$	$\wedge E1$(13)
1,2,3,4, 12	15 $\mathsf{HGrIso}(F_0;Q_G,\star_{\mathcal{P}};Q_H,\diamond_{\mathcal{P}})$	$= E(7, 9, 14)$

1,2,3,4, 12	16 $\exists u \in H \left(\mathsf{Mon}(H, \diamond, u) \wedge \mathsf{HGrIso}(F_0; Q_G, \star_{\mathcal{P}}; Q_H, \diamond_{\mathcal{P}})\right)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(12), \wedge I(\wedge E2(\wedge E2(12)), 15)))$
1,2,3,4	17 $\exists u \in H \left(\mathsf{Mon}(H, \diamond, u) \wedge \mathsf{HGrIso}(F_0; Q_G, \star_{\mathcal{P}}; Q_H, \diamond_{\mathcal{P}})\right)$	$\exists E(11, 12, 16)$

Gruppenstarrheit und Einermengentransport:

1	1	$\mathsf{HGr}(S,\star) \wedge \mathsf{HGr}(T,\diamond)$	A
2	2	$S \neq \varnothing \wedge T \neq \varnothing$	A
3	3	$\mathsf{Grp}(G,\star,e)$	A
4	4	$\mathsf{HGrIso}(F;Q_S,\star_{\mathcal{P}};Q_T,\diamond_{\mathcal{P}})$	A
1,2,3,4	5	$\exists u \in H \big(\mathsf{Mon}(H,\diamond,u) \wedge \mathsf{HGrIso}(F_0;Q_G,\star_{\mathcal{P}};Q_H,\diamond_{\mathcal{P}})\big)$	Th. 42.3.1.1($H1$)(1, 2, 3, 4)
6	6	$u \in H \wedge \mathsf{Mon}(H,\diamond,u) \wedge \mathsf{HGrIso}(F_0;Q_G,\star_{\mathcal{P}};Q_H,\diamond_{\mathcal{P}})$	A
6	7	$\mathsf{HGr}(H,\diamond)$	Ax. 38.2.1.1(6)
3,6	8	$\exists v \in H\, \exists h \big(\mathsf{Grp}(H,\diamond,v) \wedge \mathsf{GrpIso}(h;G,\star,e;H,\diamond,v)\big)$	Th. 40.3.3.19(3, 7, 6)
9	9	$v \in H \wedge \exists h \big(\mathsf{Grp}(H,\diamond,v) \wedge \mathsf{GrpIso}(h;G,\star,e;H,\diamond,v)\big)$	A
9	10	$\exists h \big(\mathsf{Grp}(H,\diamond,v) \wedge \mathsf{GrpIso}(h;G,\star,e;H,\diamond,v)\big)$	$\wedge E2(9)$
11	11	$\mathsf{Grp}(H,\diamond,v) \wedge \mathsf{GrpIso}(h;G,\star,e;H,\diamond,v)$	A
11	12	$\mathsf{Grp}(H,\diamond,v)$	$\wedge E1(11)$
9	13	$\mathsf{Grp}(H,\diamond,v)$	$\exists E(10, 11, 12)$
3,6,9	14	$\exists \varphi \big(\mathsf{GrpIso}(\varphi;G,\star,e;H,\diamond,v) \wedge \forall g \in G\,(F_0(\{g\}) = \{\varphi(g)\})\big)$	Th. 40.3.3.4(3, 13, 6)
15	15	$\mathsf{GrpIso}(\varphi;G,\star,e;H,\diamond,v) \wedge \forall g \in G\,(F_0(\{g\}) = \{\varphi(g)\})$	A
16	16	$g \in G$	A
16	17	$\{g\} \in \mathcal{P}(G) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 38.2.3.1(16)
1,2,3	18	$\mathsf{Mon}(G,\star,e)$	Ax. 40.2.1.2(3)
1,2,3	19	$Q_S^2 = \mathcal{P}(G) \setminus \{\varnothing\} \wedge \mathsf{Mon}\big(Q_S^2,\star_{\mathcal{P}},\{e\}\big)$	Th. 38.2.3.3(1, 2, 18)
1,2,3	20	$Q_S^2 = \mathcal{P}(G) \setminus \{\varnothing\}$	$\wedge E1(19)$
2	21	$Q_S \neq \varnothing$	Th. 28.2.14.5(2)
1,2	22	$\mathsf{HGr}(Q_S,\star_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.4.2(1)
1,2	23	$Q_S^2 \subseteq Q_S$	Th. 28.2.14.9(22, 21)
4	24	$F\colon Q_S \xrightarrow{\sim} Q_T$	Ax. 28.2.12.6(4)
4	25	$F\colon Q_S \to Q_T$	Def. 8.2.1.1(24)
1,2,3,4, 16	26	$F_0(\{g\}) = F(\{g\})$	Th. 5.3.2.14(25, 23, $= E(20, 17)$)
15,16	27	$F_0(\{g\}) = \{\varphi(g)\}$	$\to E(\forall E(\wedge E2(15)), 16)$
1,2,3,4, 15,16	28	$F(\{g\}) = \{\varphi(g)\}$	$= E(26, 27)$
1,2,3,4, 15	29	$\forall g \in G\,(F(\{g\}) = \{\varphi(g)\})$	$\forall I(\to I(16, 28))$

1,2,3,4,9, 15	30	$\exists u \in H\, \exists \varphi \left(\mathsf{Grp}(H, \diamond, u) \wedge \mathsf{GrpIso}(\varphi; G, \star, e; H, \diamond, u) \wedge \forall g \in G\, (F(\{g\}) = \{\varphi(g)\})\right)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(9), \exists I(\wedge I(13, \wedge I(\wedge E1(15), 29)))))$
1,2,3,4,6, 9	31	$\exists u \in H\, \exists \varphi \left(\mathsf{Grp}(H, \diamond, u) \wedge \mathsf{GrpIso}(\varphi; G, \star, e; H, \diamond, u) \wedge \forall g \in G\, (F(\{g\}) = \{\varphi(g)\})\right)$	$\exists E(14, 15, 30)$
1,2,3,4,6	32	$\exists u \in H\, \exists \varphi \left(\mathsf{Grp}(H, \diamond, u) \wedge \mathsf{GrpIso}(\varphi; G, \star, e; H, \diamond, u) \wedge \forall g \in G\, (F(\{g\}) = \{\varphi(g)\})\right)$	$\exists E(8, 9, 31)$
1,2,3,4	33	$\exists u \in H\, \exists \varphi \left(\mathsf{Grp}(H, \diamond, u) \wedge \mathsf{GrpIso}(\varphi; G, \star, e; H, \diamond, u) \wedge \forall g \in G\, (F(\{g\}) = \{\varphi(g)\})\right)$	$\exists E(5, 6, 32)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 28.2.4.2
$A,\ X,\ Y,\ Z,\ u,\ v,\ w,\ x,\ y,\ z$	Th. 28.2.4.2
Funktionen:	Th. 28.2.4.2
$\star,\ \star_{\mathcal{P}}$	Th. 28.2.4.2
$\mathsf{HGr}(A, \star) \vdash \mathsf{HGr}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.4.2
Mengen:	Th. 28.2.14.5
A	Th. 28.2.14.5
$A \neq \varnothing \vdash \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \neq \varnothing$	Th. 28.2.14.5
Mengen:	Th. 28.2.14.15
$A,\ B$	Th. 28.2.14.15
Funktionen:	Th. 28.2.14.15
$F,\ \star,\ \diamond$	Th. 28.2.14.15
$\mathsf{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond),\ A \neq \varnothing,\ B \neq \varnothing \vdash \mathsf{HGrIso}\big(F \restriction_{A^2}; A^2, \star; B^2, \diamond\big)$	Th. 28.2.14.15
Mengen:	Ax. 40.2.1.2
$G,\ e$	Ax. 40.2.1.2
Funktionen:	Ax. 40.2.1.2
$\circ$	Ax. 40.2.1.2
$\mathsf{Grp}(G, \circ, e) \vdash \mathsf{Mon}(G, \circ, e)$	Ax. 40.2.1.2
Mengen:	Th. 38.2.3.3
$A,\ e,\ X$	Th. 38.2.3.3
Funktionen:	Th. 38.2.3.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\star,\ \star_{\mathcal{P}}$	Th. 38.2.3.3
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ A\neq\varnothing,\ \mathsf{Mon}\big(A^2,\star,e\big)\vdash$	Th. 38.2.3.3
$(\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\})^2=\mathcal{P}(A^2)\setminus\{\varnothing\}\ \wedge\ \mathsf{Mon}\big((\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\})^2,\star_{\mathcal{P}},$	Th. 38.2.3.3
$\{e\}\big)$	Th. 38.2.3.3
Mengen:	Th. 38.2.6.2
$A,\ B,\ e,\ a,\ b$	Th. 38.2.6.2
Funktionen:	Th. 38.2.6.2
$F,\ \star,\ \diamond$	Th. 38.2.6.2
$\mathsf{Mon}(A,\star,e)\,,\ \mathsf{HGrIso}(F;A,\star;B,\diamond)\vdash\mathsf{Mon}(B,\diamond,F(e))$	Th. 38.2.6.2
Mengen:	Th. 38.2.3.5
$A,\ E,\ e,\ t,\ v$	Th. 38.2.3.5
Funktionen:	Th. 38.2.3.5
$\star,\ \star_{\mathcal{P}}$	Th. 38.2.3.5
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ A\neq\varnothing,\ \mathsf{Mon}\big((\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\})^2,\star_{\mathcal{P}},E\big)\vdash$ $\exists e\in A^2\,\big(E=\{e\}\wedge\mathsf{Mon}\big(A^2,\star,e\big)\big)$	Th. 38.2.3.5
$\mathsf{HGr}(S,\star)\,,\ \mathsf{HGr}(T,\diamond)\,,\ S\neq\varnothing,\ T\neq\varnothing,$	Th. 42.3.1.1(H1)
$\mathsf{Grp}(G,\star,e)\,,\ \mathsf{HGrIso}(F;Q_S,\star_{\mathcal{P}};Q_T,\diamond_{\mathcal{P}})\vdash$	Th. 42.3.1.1(H1)
$\exists u\in H\,\big(\mathsf{Mon}(H,\diamond,u)\wedge\mathsf{HGrIso}(F_0;\mathcal{P}(G)\setminus\{\varnothing\},\star_{\mathcal{P}};\mathcal{P}(H)\setminus$	Th. 42.3.1.1(H1)
$\{\varnothing\},\diamond_{\mathcal{P}})\big)$	Th. 42.3.1.1(H1)
Mengen:	Ax. 38.2.1.1
$A,\ e$	Ax. 38.2.1.1
$\mathsf{Mon}(A,\star,e)\vdash\mathsf{HGr}(A,\star)$	Ax. 38.2.1.1
Mengen:	Th. 40.3.3.19
$A,\ B,\ A^\times,\ B^\times,\ E,\ X,\ Y,\ e_A,\ e_B$	Th. 40.3.3.19
Funktionen:	Th. 40.3.3.19
$\star,\ \diamond,\ \star_{\mathcal{P}},\ \diamond_{\mathcal{P}},\ F,\ f$	Th. 40.3.3.19
Abkürzungen:	Th. 40.3.3.19
$U=A^\times,\ V=B^\times$	Th. 40.3.3.19
$P=\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\},\ Q=\mathcal{P}(B)\setminus\{\varnothing\}$	Th. 40.3.3.19
$\mathsf{Grp}(A,\star,e_A)\,,\ \mathsf{HGr}(B,\diamond)\,,$ $\mathsf{HGrIso}(F;\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\},\star_{\mathcal{P}};\mathcal{P}(B)\setminus\{\varnothing\},\diamond_{\mathcal{P}})\vdash$ $\exists e_B\in B\,\exists f\,\big(\mathsf{Grp}(B,\diamond,e_B)\wedge\mathsf{GrpIso}(f;A,\star,e_A;B,\diamond,e_B)\big)$	Th. 40.3.3.19
Mengen:	Th. 40.3.3.4
$G,\ H,\ e,\ u,\ g$	Th. 40.3.3.4
Funktionen:	Th. 40.3.3.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$F,\ \varphi,\ \star,\ \diamond$	Th. 40.3.3.4
$\mathsf{Grp}(G,\star,e)\,,\ \mathsf{Grp}(H,\diamond,u)\,,$ $\mathsf{HGrIso}(F;\mathcal{P}(G)\setminus\{\varnothing\},\star_{\mathcal{P}};\mathcal{P}(H)\setminus\{\varnothing\},\diamond_{\mathcal{P}})\vdash$ $\exists\varphi\left(\begin{array}{l}\mathsf{GrpIso}(\varphi;G,\star,e;H,\diamond,u)\\ \wedge\,\forall g\in G\,(F(\{g\})=\{\varphi(g)\})\end{array}\right)$	Th. 40.3.3.4
Mengen:	Th. 38.2.3.1
$A,\ a$	Th. 38.2.3.1
$a\in A\vdash\{a\}\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}$	Th. 38.2.3.1
Mengen:	Th. 28.2.14.9
$A,\ z$	Th. 28.2.14.9
Funktionen:	Th. 28.2.14.9
$\star$	Th. 28.2.14.9
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ A\neq\varnothing\vdash A^2\subseteq A$	Th. 28.2.14.9
Mengen:	Ax. 28.2.12.6
$A,\ B$	Ax. 28.2.12.6
Funktionen:	Ax. 28.2.12.6
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.6
$\mathsf{HGrIso}(f;A,\star;B,\diamond)\vdash f\colon A\xrightarrow{\sim}B$	Ax. 28.2.12.6
Mengen:	Def. 8.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 8.2.1.1
Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright F\colon A\to B$	Def. 8.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Axiome	Def. 8.2.1.1
Injektivität:	Def. 8.2.1.1
$F\colon A\rightarrowtail B,\ x,y\in A,\ F(x)=F(y)\vdash x=y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Surjektivität:	Def. 8.2.1.1
$y\in B\vdash\exists x\in A\,F(x)=y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Neue Symbole	Def. 8.2.1.1
Bijektive Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright$	Def. 8.2.1.1
$F\colon A\xrightarrow{\sim}B$	Def. 8.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 5.3.2.14
$A,\ B,\ C,\ x$	Th. 5.3.2.14
Funktionen:	Th. 5.3.2.14
$\triangleright F\colon A \to B$	Th. 5.3.2.14
$C \subseteq A,\ x \in C \vdash F\restriction_C (x) = F(x)$	Th. 5.3.2.14

3.2 Von Lösungsmengen zu endlichen Fasern

Für monoidale Quadrate mit Identitäten e und u bezeichnen $r = r_e$ und $s = r_u$ die Funktionen aus Def. 38.2.3.1. Wir schreiben

$$r(x) = e \star x, \qquad s(y) = u \diamond y, \qquad C_g = r^{-1}[\{g\}], \quad D_h = s^{-1}[\{h\}].$$

Beweisidee. Die Gleichung $\{e\} \star_{\mathcal{P}} X = \{g\}$ sagt genau, dass X eine nichtleere Teilmenge der Faser C_g ist. Ein Isomorphismus transportiert ihre Lösungsmenge. Die endliche Potenzmengenzählung liefert dann die gewünschte Bijektion der Grundfasern.

Theorem 42.3.2.1 (Endliche Inflationsfasern werden gleichmächtig).

Mengen: $S,\ T,\ G = S^2,\ H = T^2,\ e,\ u,\ g,\ h,\ x,\ y$
Potenzträger: $Q_S = \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\},\ Q_T = \mathcal{P}(T) \setminus \{\varnothing\}$
Fasern: $C_g = r^{-1}[\{g\}],\ D_h = s^{-1}[\{h\}]$
Funktionen: $\star,\ \diamond,\ F,\ \varphi,\ r,\ s,\ f_g$

$$\mathsf{FinHGr}(S,\star)\,,\ \mathsf{FinHGr}(T,\diamond)\,,\ S \neq \varnothing,\ T \neq \varnothing,$$
$$\mathsf{Grp}(G,\star,e)\,,\ \mathsf{Grp}(H,\diamond,u)\,,\ \mathsf{GrpIso}(\varphi; G,\star,e; H,\diamond,u)\,,$$
$$\mathsf{HGrIso}(F; Q_S,\star_{\mathcal{P}}; Q_T,\diamond_{\mathcal{P}})\,,\ \forall g \in G\,(F(\{g\}) = \{\varphi(g)\}) \vdash$$
$$\forall g \in G\,\exists f_g\colon C_g \xrightarrow{\sim} D_{\varphi(g)}$$

1	1	$\mathsf{FinHGr}(S,\star) \wedge \mathsf{FinHGr}(T,\diamond)$	A
2	2	$S \neq \varnothing \wedge T \neq \varnothing$	A
3	3	$\mathsf{Grp}(G,\star,e) \wedge \mathsf{Grp}(H,\diamond,u)$	A
4	4	$\mathsf{GrpIso}(\varphi; G,\star,e; H,\diamond,u)$	A
5	5	$\mathsf{HGrIso}(F; Q_S,\star_{\mathcal{P}}; Q_T,\diamond_{\mathcal{P}})$	A
6	6	$\forall g \in G\,(F(\{g\}) = \{\varphi(g)\})$	A
7	7	$g \in G$	A
1	8	$\mathsf{HGr}(S,\star) \wedge \mathsf{HGr}(T,\diamond)$	Ax. 37.2.1.1(1)
3	9	$\mathsf{Mon}(G,\star,e) \wedge \mathsf{Mon}(H,\diamond,u)$	Ax. 40.2.1.2(3)
4	10	$\mathsf{GrpHom}(\varphi; G,\star,e; H,\diamond,u)$	Def. 40.3.2.1(4)

4	11 $\varphi\colon G \to H$	Ax. 40.3.1.1(10)
4,7	12 $\varphi(g) \in H$	Th. 5.2.3.9(11, 7)
3	13 $e \in G \land u \in H$	Ax. 38.2.1.2(9)
4	14 $\mathsf{GrpHom}(\varphi; G, \star, e; H, \diamond, u)$	Def. 40.3.2.1(4)
4	15 $\varphi(e) = u$	Th. 40.3.1.1(14)
3,4,6	16 $F(\{e\}) = \{u\}$	$= E(15, \to E(\forall E(6), \land E1(13)))$
6,7	17 $F(\{g\}) = \{\varphi(g)\}$	$\to E(\forall E(6), 7)$
1,2	18 $G \subseteq S \land H \subseteq T$	Th. 28.2.14.9(8, 2)
1,2,3,4,7	19 $e \in S \land g \in S$ $\land u \in T \land \varphi(g) \in T$	Th. 3.5.2.6(18, 13, 7, 12)
1,2,3,4,7	20 $\{e\}, \{g\} \in Q_S$ $\land \{u\}, \{\varphi(g)\} \in Q_T$	Th. 38.2.3.1(19)
1,2,3	21 $r\colon S \to G \land s\colon T \to H$	Def. 38.2.3.1(8, 2, 9)
1,2,3,4,7	22 $C_g = \{x \in S \mid r(x) = g\}$, $D_{\varphi(g)} = \{y \in T \mid s(y) = \varphi(g)\}$	Th. 5.2.5.3(21, 7, 12)
1,2,3,7	23 $\mathsf{HGr}(Q_S, \star_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.4.2(8)
1,2,3,7	24 $L_{Q_S}(\{e\}, \{g\}) = \mathcal{P}(C_g) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 38.2.3.17(8, 2, 9, 7); Def. 28.2.14.2(23, 20); $= E(22)$
1,2,3,4,7	25 $\mathsf{HGr}(Q_T, \diamond_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.4.2(8)
1,2,3,4,7	26 $L_{Q_T}(\{u\}, \{\varphi(g)\})$ $= \mathcal{P}(D_{\varphi(g)}) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 38.2.3.17(8, 2, 9, 12); Def. 28.2.14.2(25, 20); $= E(22)$
1,2,3,4,5, 7	27 $F \restriction_{L_{Q_S}(\{e\},\{g\})}\colon$ $L_{Q_S}(\{e\}, \{g\})$ $\xrightarrow{\sim} L_{Q_T}(F(\{e\}), F(\{g\}))$	Th. 28.2.14.16(5, 20)
1,2,3,4,5, 6,7	28 $F \restriction_{\mathcal{P}(C_g)\setminus\{\varnothing\}}\colon$ $\mathcal{P}(C_g) \setminus \{\varnothing\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(D_{\varphi(g)}) \setminus \{\varnothing\}$	$= E(27, 16, 17, 24, 26)$
1,2,3,4,5, 6,7	29 $\mathcal{P}(C_g) \setminus \{\varnothing\} \approx \mathcal{P}(D_{\varphi(g)}) \setminus \{\varnothing\}$	Def. 11.3.2.1($\exists I$(28))
1,2,3,4,7	30 $C_g \subseteq S \land D_{\varphi(g)} \subseteq T$	Th. 3.7.3.7; $= E$(22)
1,2,3,4,7	31 $\mathsf{Finite}(S) \land \mathsf{Finite}(T)$	Ax. 37.2.1.2(1)
1,2,3,4,7	32 $\mathsf{Finite}(C_g) \land \mathsf{Finite}\big(D_{\varphi(g)}\big)$	Th. 20.3.6.10(31, 30)
1,2,3,4,5, 6,7	33 $\exists f_g\colon C_g \xrightarrow{\sim} D_{\varphi(g)}$	Th. 20.3.8.21(32, 29)
1,2,3,4,5, 6	34 $\forall g \in G\, \exists f_g\colon C_g \xrightarrow{\sim} D_{\varphi(g)}$	$\forall I(\to I(7, 33))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 37.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
A	Ax. 37.2.1.1
$\mathsf{FinHGr}(A, \star) \vdash \mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 37.2.1.1
Mengen:	Ax. 40.2.1.2
$G,\ e$	Ax. 40.2.1.2
Funktionen:	Ax. 40.2.1.2
$\circ$	Ax. 40.2.1.2
$\mathsf{Grp}(G, \circ, e) \vdash \mathsf{Mon}(G, \circ, e)$	Ax. 40.2.1.2
Mengen:	Def. 40.3.2.1
$G,\ H,\ e,\ u$	Def. 40.3.2.1
Funktionen:	Def. 40.3.2.1
$f,\ \circ,\ \diamond$	Def. 40.3.2.1
Axiome	Def. 40.3.2.1
Gruppenhomomorphismus:	Def. 40.3.2.1
$\triangleright\, \mathsf{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$	Def. 40.3.2.1
Bijektivität:	Def. 40.3.2.1
$\triangleright\, f\colon G \xrightarrow{\sim} H$	Def. 40.3.2.1
Neues Symbol	Def. 40.3.2.1
Gruppenisomorphismus:	Def. 40.3.2.1
$\triangleright\, \mathsf{GrpIso}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$	Def. 40.3.2.1
$\mathsf{GrpIso}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$	Def. 40.3.2.1
Mengen:	Ax. 40.3.1.1
$G,\ H,\ e,\ u$	Ax. 40.3.1.1
Funktionen:	Ax. 40.3.1.1
$f,\ \circ,\ \diamond$	Ax. 40.3.1.1
$\mathsf{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u) \vdash f\colon G \to H$	Ax. 40.3.1.1
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Ax. 38.2.1.2
$A,\ e$	Ax. 38.2.1.2
$\mathsf{Mon}(A, \star, e) \vdash e \in A$	Ax. 38.2.1.2
Mengen:	Th. 40.3.1.1
$G,\ H,\ e,\ u$	Th. 40.3.1.1
Funktionen:	Th. 40.3.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$f,\ \circ,\ \diamond$	Th. 40.3.1.1
$\mathsf{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u) \vdash f(e) = u$	Th. 40.3.1.1
Mengen:	Th. 28.2.14.9
$A,\ z$	Th. 28.2.14.9
Funktionen:	Th. 28.2.14.9
$\star$	Th. 28.2.14.9
$\mathsf{HGr}(A, \star),\ A \neq \varnothing \vdash A^2 \subseteq A$	Th. 28.2.14.9
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Th. 38.2.3.1
$A,\ a$	Th. 38.2.3.1
$a \in A \vdash \{a\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 38.2.3.1
Mengen:	Def. 38.2.3.1
$A,\ e,\ a$	Def. 38.2.3.1
Funktionen:	Def. 38.2.3.1
$\star,\ r_e$	Def. 38.2.3.1
$\mathsf{HGr}(A, \star),\ A \neq \varnothing,\ \mathsf{Mon}\big(A^2, \star, e\big) \vdash$ $r_e \colon A \to A^2, \qquad \forall a \in A \left(r_e(a) \coloneqq e \star a\right)$	Def. 38.2.3.1
Mengen:	Th. 5.2.5.3
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 5.2.5.3
Funktionen:	Th. 5.2.5.3
F	Th. 5.2.5.3
$F \colon A \to B,\ y \in B \vdash F^{-1}[\{y\}] = \{\, x \in A \mid F(x) = y \,\}$	Th. 5.2.5.3
Mengen:	Th. 28.2.4.2
$A,\ X,\ Y,\ Z,\ u,\ v,\ w,\ x,\ y,\ z$	Th. 28.2.4.2
Funktionen:	Th. 28.2.4.2
$\star,\ \star_{\mathcal{P}}$	Th. 28.2.4.2
$\mathsf{HGr}(A, \star) \vdash \mathsf{HGr}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.4.2
Mengen:	Th. 38.2.3.17
$A,\ e,\ g,\ X,\ a$	Th. 38.2.3.17
Funktionen:	Th. 38.2.3.17
$\star,\ \star_{\mathcal{P}},\ r_e$	Th. 38.2.3.17
$\mathsf{HGr}(A, \star),\ A \neq \varnothing,\ \mathsf{Mon}\big(A^2, \star, e\big),\ g \in A^2 \vdash$ $\big\{X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \;\big|\; \{e\} \star_{\mathcal{P}} X = \{g\}\big\}$ $= \mathcal{P}(\{a \in A \mid r_e(a) = g\}) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 38.2.3.17
Mengen:	Def. 28.2.14.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A,\ a,\ b,\ x$	Def. 28.2.14.2
Funktionen:	Def. 28.2.14.2
$\star$	Def. 28.2.14.2
Lokale Schreibweise:	Def. 28.2.14.2
$L_A(a,b)$	Def. 28.2.14.2
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a,b\in A \vdash L_A(a,b) \coloneqq \{x\in A \mid a\star x = b\}$	Def. 28.2.14.2
Mengen:	Th. 28.2.14.16
$A,\ B,\ a,\ b,\ x$	Th. 28.2.14.16
Funktionen:	Th. 28.2.14.16
$F,\ \star,\ \diamond$	Th. 28.2.14.16
Lösungsmengen:	Th. 28.2.14.16
$L_A(a,b),\ L_B(F(a),F(b))$	Th. 28.2.14.16
$\mathsf{HGrIso}(F;A,\star;B,\diamond)\,,\ a,b\in A \vdash$ $F\restriction_{L_A(a,b)}\colon L_A(a,b)\xrightarrow{\sim} L_B(F(a),F(b))$	Th. 28.2.14.16
Mengen:	Def. 11.3.2.1
$A,\ B$	Def. 11.3.2.1
Funktionen:	Def. 11.3.2.1
F	Def. 11.3.2.1
Neue Symbole	Def. 11.3.2.1
Gleichmächtigkeit:	Def. 11.3.2.1
$\approx$	Def. 11.3.2.1
$A\approx B \coloneqq \exists F\colon A\xrightarrow{\sim} B$	Def. 11.3.2.1
$\{x\in A \mid P(x)\}\subseteq A$	Th. 3.7.3.7
Mengen:	Ax. 37.2.1.2
A	Ax. 37.2.1.2
$\mathsf{FinHGr}(A,\star)\vdash \mathsf{Finite}(A)$	Ax. 37.2.1.2
Mengen:	Th. 20.3.6.10
$T,\ M,\ n$	Th. 20.3.6.10
Funktionen:	Th. 20.3.6.10
F	Th. 20.3.6.10
$T\subseteq M,\ \mathsf{Finite}(M)\vdash \mathsf{Finite}(T)$	Th. 20.3.6.10
Mengen:	Th. 20.3.8.21
$A,\ B$	Th. 20.3.8.21
Funktionen:	Th. 20.3.8.21

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
f	Th. 20.3.8.21
$\mathsf{Finite}(A)\,,\ \mathsf{Finite}(B)\,,\ \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \approx \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\} \vdash \exists f\,(f\colon A$	Th. 20.3.8.21
$\xrightarrow{\sim} B)$	Th. 20.3.8.21

3.3 Der Rekonstruktionssatz

Beweisidee. Der erste Hilfssatz liefert den Isomorphismus der Gruppenkerne und seinen Einermengentransport. Der zweite liefert passende Faserbijektionen. Die Inflationsrekonstruktion aus Band 28 verbindet beide Aussagen.

Theorem 42.3.3.1 (Endliche Halbgruppen mit Gruppenquadrat sind global bestimmt).

Mengen: $S,\ T,\ G = S^2,\ H = T^2,\ e,\ u$
Potenzträger: $Q_S = \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\},\ Q_T = \mathcal{P}(T) \setminus \{\varnothing\}$
Funktionen: $\star,\ \diamond,\ F,\ \varphi,\ r,\ s,\ f$

$$\mathsf{FinHGr}(S,\star)\,,\ \mathsf{FinHGr}(T,\diamond)\,,\ S \neq \varnothing,\ T \neq \varnothing,$$
$$\mathsf{Grp}\big(S^2,\star,e\big)\,,\ \mathsf{HGrIso}(F;\mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\},\star_{\mathcal{P}};\mathcal{P}(T) \setminus \{\varnothing\},\diamond_{\mathcal{P}}) \vdash$$
$$\exists f\,\mathsf{HGrIso}(f;S,\star;T,\diamond)$$

1	1	$\mathsf{FinHGr}(S,\star) \wedge \mathsf{FinHGr}(T,\diamond)$	A
2	2	$S \neq \varnothing \wedge T \neq \varnothing$	A
3	3	$\mathsf{Grp}(G,\star,e)$	A
4	4	$\mathsf{HGrIso}(F;Q_S,\star_{\mathcal{P}};Q_T,\diamond_{\mathcal{P}})$	A
1	5	$\mathsf{HGr}(S,\star) \wedge \mathsf{HGr}(T,\diamond)$	Ax. 37.2.1.1(1)
1,2,3,4	6	$\exists u \in H\,\exists \varphi\,\big(\mathsf{Grp}(H,\diamond,u)$ $\wedge\ \mathsf{GrpIso}(\varphi;G,\star,e;H,\diamond,u)$ $\wedge\ \forall g \in G\,(F(\{g\}) = \{\varphi(g)\})\big)$	Th. 42.3.1.1(5, 2, 3, 4)
7	7	$u \in H \wedge \exists \varphi\,\big(\mathsf{Grp}(H,\diamond,u)$ $\wedge\ \mathsf{GrpIso}(\varphi;G,\star,e;H,\diamond,u)$ $\wedge\ \forall g \in G\,(F(\{g\}) = \{\varphi(g)\})\big)$	A
7	8	$\exists \varphi\,\big(\mathsf{Grp}(H,\diamond,u)$ $\wedge\ \mathsf{GrpIso}(\varphi;G,\star,e;H,\diamond,u)$ $\wedge\ \forall g \in G\,(F(\{g\}) = \{\varphi(g)\})\big)$	$\wedge E2(7)$
9	9	$\mathsf{Grp}(H,\diamond,u)$ $\wedge\ \mathsf{GrpIso}(\varphi;G,\star,e;H,\diamond,u)$ $\wedge\ \forall g \in G\,(F(\{g\}) = \{\varphi(g)\})$	A
3,9	10	$\mathsf{Mon}(G,\star,e) \wedge \mathsf{Mon}(H,\diamond,u)$	Ax. 40.2.1.2(3, 9)

1,2,3,9	11 $\mathsf{Infl}_r((G,\star),(S,\star))$ $\wedge\, \mathsf{Infl}_s((H,\diamond),(T,\diamond))$	Th. 38.2.3.12(5, 2, 10)
1,2,3,4,9	12 $\forall g \in G\, \exists f_g \colon C_g \xrightarrow{\sim} D_{\varphi(g)}$	Th. 42.3.2.1(1, 2, 3, 9, 4)
9	13 $\mathsf{GrpHom}(\varphi; G, \star, e; H, \diamond, u)$ $\wedge\, \varphi \colon G \xrightarrow{\sim} H$	Def. 40.3.2.1(9)
9	14 $\mathsf{HGrHom}(\varphi; G, \star; H, \diamond)$	Def. 40.3.1.1($\wedge E1$ (13))
9	15 $\mathsf{HGrIso}(\varphi; G, \star; H, \diamond)$	Def. 28.2.12.2(14, $\wedge E2$(13))
1,2,3,4,9	16 $\exists f\, \mathsf{HGrIso}(f; S, \star; T, \diamond)$	Th. 28.2.16.2(11, 15, 12)
1,2,3,4,7	17 $\exists f\, \mathsf{HGrIso}(f; S, \star; T, \diamond)$	$\exists E(8, 9, 16)$
1,2,3,4	18 $\exists f\, \mathsf{HGrIso}(f; S, \star; T, \diamond)$	$\exists E(6, 7, 17)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 37.2.1.1
A	Ax. 37.2.1.1
$\mathsf{FinHGr}(A, \star) \vdash \mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 37.2.1.1
Mengen:	Th. 42.3.1.1
$S,\ T,\ G = S^2,\ H = T^2,\ e,\ u,\ v,\ g$	Th. 42.3.1.1
Potenzträger:	Th. 42.3.1.1
$Q_S = \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\},\ Q_T = \mathcal{P}(T) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 42.3.1.1
Funktionen:	Th. 42.3.1.1
$\star,\ \diamond,\ F,\ F_0,\ \varphi,\ h$	Th. 42.3.1.1
$\mathsf{HGr}(S, \star)\,,\ \mathsf{HGr}(T, \diamond)\,,\ S \neq \varnothing,\ T \neq \varnothing,$ $\mathsf{Grp}(G, \star, e)\,,\ \mathsf{HGrIso}(F; Q_S, \star_{\mathcal{P}}; Q_T, \diamond_{\mathcal{P}}) \vdash$ $\exists u \in H\, \exists \varphi \left(\begin{array}{l} \mathsf{Grp}(H, \diamond, u) \wedge \mathsf{GrpIso}(\varphi; G, \star, e; H, \diamond, u) \wedge \\ \forall g \in G\, (F(\{g\}) = \{\varphi(g)\}) \end{array} \right)$	Th. 42.3.1.1
Mengen:	Ax. 40.2.1.2
$G,\ e$	Ax. 40.2.1.2
Funktionen:	Ax. 40.2.1.2
$\circ$	Ax. 40.2.1.2
$\mathsf{Grp}(G, \circ, e) \vdash \mathsf{Mon}(G, \circ, e)$	Ax. 40.2.1.2
Mengen:	Th. 38.2.3.12
$A,\ e,\ g,\ a,\ b$	Th. 38.2.3.12
Funktionen:	Th. 38.2.3.12
$\star,\ r_e$	Th. 38.2.3.12

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ A\neq\varnothing,\ \mathsf{Mon}\big(A^2,\star,e\big)\vdash$ $\mathsf{Infl}_{r_e}\big((A^2,\star),(A,\star)\big)$	Th. 38.2.3.12
Mengen:	Th. 42.3.2.1
$S,\ T,\ G=S^2,\ H=T^2,\ e,\ u,\ g,\ h,\ x,\ y$	Th. 42.3.2.1
Potenzträger:	Th. 42.3.2.1
$Q_S=\mathcal{P}(S)\setminus\{\varnothing\},\ Q_T=\mathcal{P}(T)\setminus\{\varnothing\}$	Th. 42.3.2.1
Fasern:	Th. 42.3.2.1
$C_g=r^{-1}[\{g\}],\ D_h=s^{-1}[\{h\}]$	Th. 42.3.2.1
Funktionen:	Th. 42.3.2.1
$\star,\ \diamond,\ F,\ \varphi,\ r,\ s,\ f_g$	Th. 42.3.2.1
$\mathsf{FinHGr}(S,\star)\,,\ \mathsf{FinHGr}(T,\diamond)\,,\ S\neq\varnothing,\ T\neq\varnothing,$ $\mathsf{Grp}(G,\star,e)\,,\ \mathsf{Grp}(H,\diamond,u)\,,\ \mathsf{GrpIso}(\varphi;G,\star,e;H,\diamond,u)\,,$ $\mathsf{HGrIso}(F;Q_S,\star_{\mathcal{P}};Q_T,\diamond_{\mathcal{P}})\,,\ \forall g\in G\,(F(\{g\})=\{\varphi(g)\})\vdash$ $\forall g\in G\,\exists f_g\colon C_g\xrightarrow{\sim}D_{\varphi(g)}$	Th. 42.3.2.1
Mengen:	Def. 40.3.2.1
$G,\ H,\ e,\ u$	Def. 40.3.2.1
Funktionen:	Def. 40.3.2.1
$f,\ \circ,\ \diamond$	Def. 40.3.2.1
Axiome	Def. 40.3.2.1
Gruppenhomomorphismus:	Def. 40.3.2.1
$\triangleright\,\mathsf{GrpHom}(f;G,\circ,e;H,\diamond,u)$	Def. 40.3.2.1
Bijektivität:	Def. 40.3.2.1
$\triangleright\,f\colon G\xrightarrow{\sim}H$	Def. 40.3.2.1
Neues Symbol	Def. 40.3.2.1
Gruppenisomorphismus:	Def. 40.3.2.1
$\triangleright\,\mathsf{GrpIso}(f;G,\circ,e;H,\diamond,u)$	Def. 40.3.2.1
$\mathsf{GrpIso}(f;G,\circ,e;H,\diamond,u)$	Def. 40.3.2.1
Mengen:	Def. 40.3.1.1
$G,\ H,\ e,\ u,\ x,\ y$	Def. 40.3.1.1
Funktionen:	Def. 40.3.1.1
$f,\ \circ,\ \diamond$	Def. 40.3.1.1
Axiome	Def. 40.3.1.1
Quellgruppe:	Def. 40.3.1.1
$\triangleright\,\mathsf{Grp}(G,\circ,e)$	Def. 40.3.1.1
Zielgruppe:	Def. 40.3.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\triangleright\, \mathsf{Grp}(H, \diamond, u)$	Def. 40.3.1.1
Halbgruppenhomomorphismus:	Def. 40.3.1.1
$\triangleright\, \mathsf{HGrHom}(f; G, \circ; H, \diamond)$	Def. 40.3.1.1
Neues Symbol	Def. 40.3.1.1
Gruppenhomomorphismus:	Def. 40.3.1.1
$\triangleright\, \mathsf{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$	Def. 40.3.1.1
$\mathsf{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$	Def. 40.3.1.1
Mengen:	Def. 28.2.12.2
$A,\ B$	Def. 28.2.12.2
Funktionen:	Def. 28.2.12.2
$f,\ \star,\ \diamond$	Def. 28.2.12.2
Axiome	Def. 28.2.12.2
Halbgruppenhomomorphismus:	Def. 28.2.12.2
$\triangleright\, \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.2
Bijektivität:	Def. 28.2.12.2
$\triangleright\, f\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 28.2.12.2
Neues Symbol	Def. 28.2.12.2
Halbgruppenisomorphismus:	Def. 28.2.12.2
$\triangleright\, \mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.2
$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.2
Mengen:	Th. 28.2.16.2
$S,\ T,\ G,\ H,\ x,\ y,\ g$	Th. 28.2.16.2
Funktionen:	Th. 28.2.16.2
$\star,\ \diamond,\ r,\ s,\ \varphi,\ f,\ u$	Th. 28.2.16.2
$\mathsf{Infl}_r((G, \star), (S, \star)),\ \mathsf{Infl}_s((H, \diamond), (T, \diamond)),$ $\mathsf{HGrIso}(\varphi; G, \star; H, \diamond)\,,$ $\forall g \in G\, \exists u \left(u\colon r^{-1}[\{g\}] \xrightarrow{\sim} s^{-1}[\{\varphi(g)\}]\right) \vdash$ $\exists f\, \mathsf{HGrIso}(f; S, \star; T, \diamond)$	Th. 28.2.16.2

Die Nichtleerheit des Zielträgers folgt aus den Voraussetzungen. Für diese Folgerung wird das Produktquadrat nur auf der bereits als nichtleer vorausgesetzten Quellhalbgruppe verwendet. Aus einem Potenzisomorphismus folgt dann auch die Nichtleerheit des Zielträgers.

Theorem 42.3.3.2 (Rekonstruktion ohne Nichtleerheitsannahme am Ziel).

Mengen: $S,\ T,\ e,\ X,\ y$
Funktionen: $\star,\ \diamond,\ F,\ f$

$$\mathsf{FinHGr}(S,\star)\,,\ \mathsf{FinHGr}(T,\diamond)\,,\ S\neq\varnothing,\ \mathsf{Grp}\big(S^2,\star,e\big)\,,$$
$$\mathsf{HGrIso}(F;\mathcal{P}(S)\setminus\{\varnothing\},\star_{\mathcal{P}};\mathcal{P}(T)\setminus\{\varnothing\},\diamond_{\mathcal{P}})\vdash\exists f\,\mathsf{HGrIso}(f;S,\star;T,\diamond)$$

1	1	$\mathsf{FinHGr}(S,\star)\wedge\mathsf{FinHGr}(T,\diamond)$	A
2	2	$S\neq\varnothing$	A
3	3	$\mathsf{Grp}\big(S^2,\star,e\big)$	A
4	4	$\mathsf{HGrIso}(F;Q_S,\star_{\mathcal{P}};Q_T,\diamond_{\mathcal{P}})$	A
2	5	$\mathcal{P}(S)\setminus\{\varnothing\}\neq\varnothing$	Th. 28.2.14.5(2)
2	6	$\exists X\,(X\in\mathcal{P}(S)\setminus\{\varnothing\})$	Th. 3.6.3.7(5)
7	7	$X\in\mathcal{P}(S)\setminus\{\varnothing\}$	A
4	8	$F\colon\mathcal{P}(S)\setminus\{\varnothing\}\xrightarrow{\sim}\mathcal{P}(T)\setminus\{\varnothing\}$	Ax. 28.2.12.6(4)
4	9	$F\colon\mathcal{P}(S)\setminus\{\varnothing\}\to\mathcal{P}(T)\setminus\{\varnothing\}$	Def. 8.2.1.1(8)
4,7	10	$F(X)\in\mathcal{P}(T)\setminus\{\varnothing\}$	Th. 5.2.3.9(9, 7)
4,7	11	$F(X)\subseteq T\wedge F(X)\neq\varnothing$	Th. 3.16.3.1(10)
4,7	12	$\exists y\,(y\in F(X))$	Th. 3.6.3.7($\wedge E2$ (11))
13	13	$y\in F(X)$	A
4,7,13	14	$y\in T$	Th. 3.5.2.6($\wedge E1$ (11), 13)
4,7,13	15	$T\neq\varnothing$	Th. 3.6.3.7($\exists I$(14))
4,7	16	$T\neq\varnothing$	$\exists E$(12, 13, 15)
2,4	17	$T\neq\varnothing$	$\exists E$(6, 7, 16)
1,2,3,4	18	$\exists f\,\mathsf{HGrIso}(f;S,\star;T,\diamond)$	Th. 42.3.3.1(1, 2, 17, 3, 4)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 28.2.14.5
A	Th. 28.2.14.5
$A\neq\varnothing\vdash\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}\neq\varnothing$	Th. 28.2.14.5
Mengen:	Th. 3.6.3.7
$x,\ A$	Th. 3.6.3.7
$A\neq\varnothing\dashv\vdash\exists x\,(x\in A)$	Th. 3.6.3.7
Mengen:	Ax. 28.2.12.6

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A,\ B$	Ax. 28.2.12.6
Funktionen:	Ax. 28.2.12.6
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.6
$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6
Mengen:	Def. 8.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 8.2.1.1
Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Axiome	Def. 8.2.1.1
Injektivität:	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Surjektivität:	Def. 8.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Neue Symbole	Def. 8.2.1.1
Bijektive Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright$	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 8.2.1.1
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Th. 3.16.3.1
$A,\ X$	Th. 3.16.3.1
$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \dashv\vdash X \subseteq A \wedge X \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Th. 42.3.3.1
$S,\ T,\ G = S^2,\ H = T^2,\ e,\ u$	Th. 42.3.3.1
Potenzträger:	Th. 42.3.3.1
$Q_S = \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\},\ Q_T = \mathcal{P}(T) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 42.3.3.1
Funktionen:	Th. 42.3.3.1
$\star,\ \diamond,\ F,\ \varphi,\ r,\ s,\ f$	Th. 42.3.3.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathsf{FinHGr}(S,\star)$, $\mathsf{FinHGr}(T,\diamond)$, $S \neq \varnothing$, $T \neq \varnothing$, $\mathsf{Grp}\big(S^2,\star,e\big)$, $\mathsf{HGrIso}(F;\mathcal{P}(S)\setminus\{\varnothing\},\star_{\mathcal{P}};\mathcal{P}(T)\setminus\{\varnothing\},\diamond_{\mathcal{P}}) \vdash \exists f\, \mathsf{HGrIso}(f;S,\star;T,\diamond)$	Th. 42.3.3.1

Der Satz verlangt keine Erhaltung sämtlicher Einermengen durch F. Erkennbar sind die Einermengen des Gruppenkerns; außerhalb dieses Kerns wird eine passende Grundbijektion erst aus den Fasern zusammengesetzt. Insbesondere umfasst das Ergebnis Nullhalbgruppen: Deren Produktquadrat $\{0\}$ ist die triviale Gruppe. Der allgemeine endliche Fall der Potenzhalbgruppenvermutung bleibt davon getrennt.